



KISI-KISI SOAL / DESKRIPSI TEKNIS LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

BIDANG LOMBA

IT Network System Administration



KISI KISI

BIDANG LOMBA

IT NETWORK SYSTEM ADMINISTRATION

I. Pendahuluan

Lomba Keahlian Siswa (LKS) adalah ajang kompetisi bergengsi yang selalu dinantikan oleh para siswa di berbagai jenjang pendidikan. Salah satu bidang yang paling menarik perhatian adalah **IT Network System Administration**. Kompetisi ini menantang peserta untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengadministrasikan sistem jaringan, menjadi ujian nyata bagi keahlian di bidang teknologi informasi. Ada tiga aspek penting dalam lomba ini yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan teknis, meningkatkan daya saing di dunia kerja, serta memberikan peluang bagi siswa untuk mengeksplorasi lebih dalam keahlian teknologi informasi.

Pertama, lomba ini menyoroti peran penting teknologi informasi dalam menghadapi tantangan global. Di era digital saat ini, keberadaan ahli yang mampu mengelola sistem jaringan secara efisien dan aman sangat dibutuhkan. IT Network System Administration menjadi keahlian yang krusial untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan, organisasi, bahkan individu. Lomba ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengasah keterampilan mereka dalam menangani kompleksitas teknologi informasi, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Kedua, partisipasi dalam lomba ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja yang semakin kompetitif. Perusahaan dan industri di berbagai sektor semakin bergantung pada sistem teknologi informasi yang canggih. Peserta yang berhasil unggul dalam bidang IT Network System Administration akan memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja. Lomba ini tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat dihargai oleh industri.

Ketiga, lomba ini menjadi ajang yang ideal bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi dan minat mereka dalam dunia teknologi informasi. Dengan menghadapi skenario dunia nyata dalam administrasi sistem jaringan, peserta dapat mengevaluasi sejauh mana keterampilan dan ketertarikan mereka terhadap bidang ini. Lomba LKS ini dapat menjadi pintu gerbang bagi peserta untuk mengeksplorasi lebih dalam, memperdalam pengetahuan, dan merencanakan karir di bidang teknologi informasi.

Dengan demikian, lomba IT Network System Administration dalam rangkaian Lomba Keahlian Siswa bukan hanya sekadar ajang perlombaan, melainkan juga panggung untuk mengembangkan potensi, meraih keunggulan di pasar kerja, dan mengeksplorasi minat di bidang teknologi informasi.

II. Ruang Lingkup Lomba

Materi yang dilombakan pada LKS kali ini meliputi kemampuan instalasi dan konfigurasi server menggunakan Debian GNU Linux terbaru beserta aplikasi-aplikasi (layanan) yang dibutuhkan, instalasi dan konfigurasi menggunakan teknologi virtualisasi meliputi Proxmox VE, Microsoft Windows Server & Client, konfigurasi Mikrotik (RouterOS), dan konfigurasi Cisco (Router dan Switch) serta *troubleshoot* layanan.

Untuk itu direncanakan lomba akan dibagi menjadi dua modul besar seperti Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Pembagian Modul Lomba

NO	MODUL	PENILAIAN	WAKTU
1	Proxmox VE, Linux server, Microsoft Windows Server, Mikrotik	50%	6 jam
2	Cisco (PACKET TRACER), Infrastructure Programmable & Automation, Service and Network TroubleShooting,	50%	5-6 jam

Materi yang perlu dipelajari/dipersiapkan dalam lomba kali ini antara lain:

- a. Linux Server
 - i. Firewall dengan IPTables/UFW
 - ii. DNS Server
 - # DNS Server Authoritative Master
 - # DNS Server Authoritative Slave
 - # DNS Server Authoritative reverse-order zone
 - # DNS Server Recursive dan pengamanannya.
 - iii. Web Server
 - # HTTP
 - # HTTPS (pembuatan CSR sampai self-signed private key siap digunakan)
 - # Virtual Host
 - iv. Mail Server
 - v. DHCP Server
 - vi. SSH Server.
 - vii. File sharing: SAMBA, FTP
 - viii. Database (MariaDB/MySQL, phpMyadmin)
 - ix. Network Monitoring System: SNMP, Zabbix/Cacti
- b. Microsoft Windows Server
 - i. Instalasi Microsoft Windows Server
 - ii. Instalasi dan konfigurasi IIS
 - # HTTP
 - # HTTPS
 - # FTP (Anonymous login)
- c. Infrastructure Programmable & Automation
 - i. Peserta diminta untuk melakukan konfigurasi perangkat jaringan menggunakan python dan API untuk dapat mengakses dan mengkonfigurasi docker.
 - ii. Melakukan instalasi dan mengembangkan layanan menggunakan docker berdasarkan instruksi yang diberikan dalam test project.
- d. Mikrotik Router dan Network Administration
 - i. Static Route IPv4 dan IPv6
 - ii. Dynamic Routing OSPF
 - iii. Virtual Local Area Network (VLAN)
 - iv. Network Address Translation (NAT)
 - v. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 - vi. Konfigurasi Captive Portal (CP) dan User Management
- e. Cisco Routing and Switching

- i. Static Route IPv4 dan IPv6
 - ii. Virtual Local Area Network (VLAN)
 - iii. Dynamic route (OSPF dan BGP)
 - iv. Static route
 - v. VTP
- f. Service and/or Network Troubleshooting
 - i. Peserta diminta untuk memperbaiki layanan yang mengalami permasalahan

Dalam semua konfigurasi jaringan di atas, akan digunakan baik IPv4 maupun IPv6. Untuk itu harus dimengerti juga konsep Variable-Length Subnet Mask (VLSM) dan konsep dasar routing IP.

III. Bobot penilaian

Penilaian lomba akan mempertimbangkan seluruh aspek yang mendukung siswa menjadi *network system administrator* dalam dunia industri. Oleh karenanya penilaian tidak hanya tentang keberhasilan tugas, namun aspek-aspek lain yang juga penting sebagai tenaga kerja dalam sebuah tim *network system administrator*. Adapun aspek penilaian lomba dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Aspek Penilaian

NO	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT
1	Keberhasilan Tugas <i>keberhasilan menjalankan seluruh soal/modul</i>	80%
2	Teori <i>pemahaman teori yang digunakan dan teknologi IT secara umum</i>	10%
3	Waktu <i>kecepatan menyelesaikan soal/modul</i>	10%

Dari kedua modul yang diujikan, akan dinilai sesuai dengan kriteria penilaian dan dijumlahkan secara proporsional sesuai presentasi penilaian.

IV. Kelengkapan dan Fasilitas

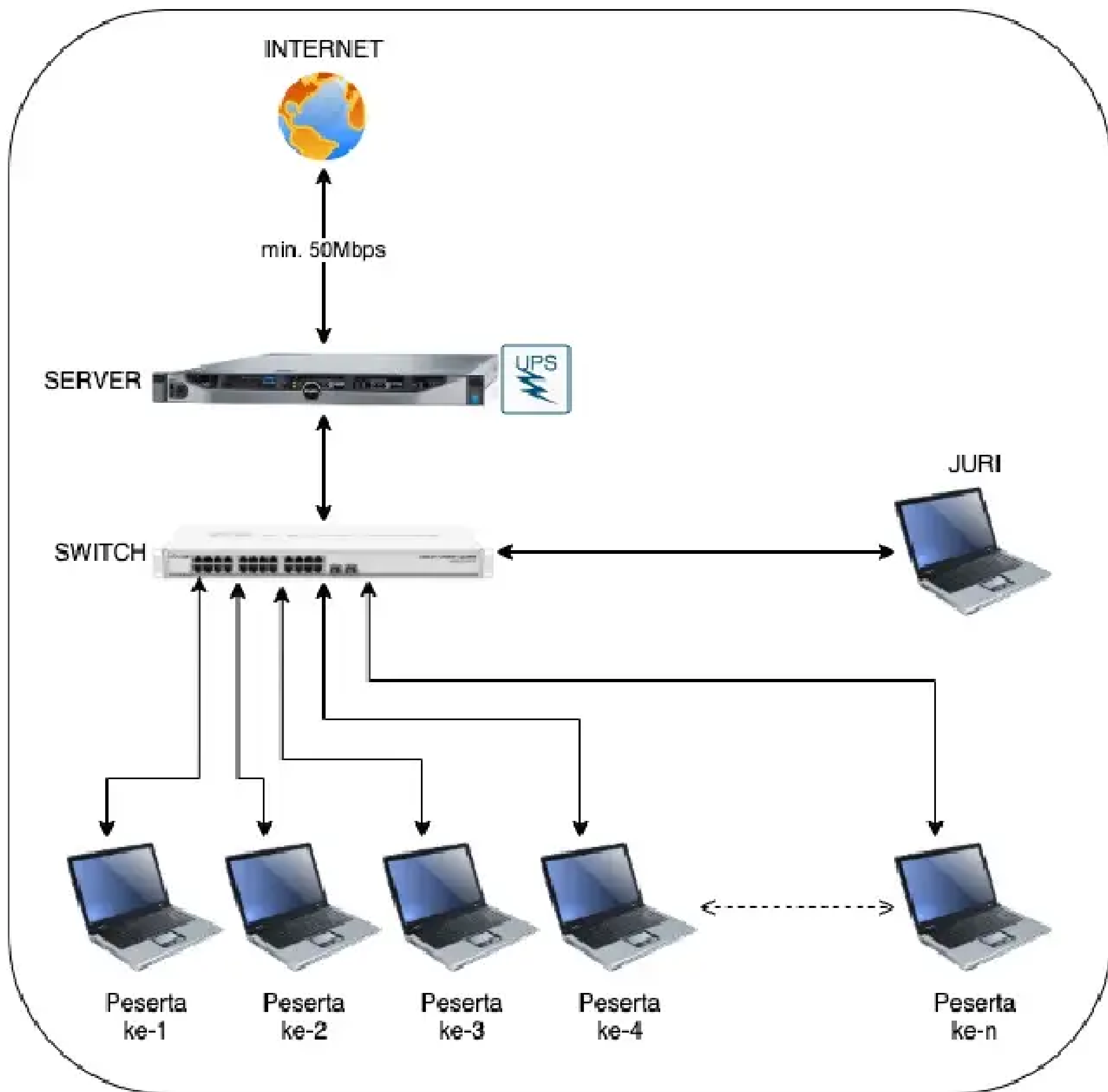
Daftar perangkat yang dipergunakan dapat dilihat pada Tabel 3. Perangkat ada yang disiapkan oleh panitia lomba, namun juga ada yang harus disediakan oleh peserta lomba.

Tabel 3. Kelengkapan dan Fasilitas Lomba

No	Nama Alat	Spesifikasi	Penanggung Jawab
PERANGKAT KERAS			
1.	Server Utama	- Processor: Intel Xeon/AMD Epyc 28 core atau lebih tinggi - Memory: 64 GB atau lebih tinggi - Storage: NVMe/SSD 1TB atau lebih tinggi - Network: min. 2 x 1 GigabitPort NIC - Monitor - Keyboard and Mouse - Akses Internet: min. 50 Mbps	PANITIA
2	UPS server utama	- disesuaikan dengan kondisi	PANITIA
3	Switch	- Manageable - Jumlah port Gigabit sebanyak sejumlah peserta + cadangan. - Support VLAN	PANITIA
4	UTP dan RJ-45	- Secukupnya	PANITIA
5	Notebook	- Processor sekelas i3 atau lebih tinggi - Memory 8 GB atau lebih tinggi - Harddisk SSD 250 GB atau lebih tinggi - 1 Port NIC / LAN Card - WLAN	PESERTA
6	Tools kit	- disesuaikan dengan kondisi	PESERTA
7	USB Flash Drive	- kapasitas 8 GB atau lebih tinggi	PESERTA
PERANGKAT LUNAK			
1	Proxmox VE	- versi terbaru (8.x) - installation ISO	PANITIA
2	Debian Server Linux	- versi terbaru (Bookworm/12.x) - installation ISO - repository ISO - repository server (terinstal di server utama)	PANITIA
3	Windows client	- versi 10 atau 11 (Enterprise / Education) - installation ISO	PANITIA
4	Windows server	- versi 2016/2019 - installation ISO	PANITIA
5	Driver-driver	- yang diperlukan untuk notebook	PANITIA

V. Diagram/Topologi Jaringan

Secara umum jaringan yang akan dilaksanakan dalam lomba seperti pada gambar 1. Masing-masing peserta akan terhubung ke SERVER melalui SWITCH untuk dapat mengerjakan soal yang ada di SERVER melalui komputer/laptop masing-masing peserta.



Gambar 1. Topologi jaringan untuk lomba.

IP Address dan *port switch* pusat yang digunakan oleh masing-masing peserta akan ditentukan pada saat lomba. Peserta harus menggunakan nomor IP yang sesuai dengan yang ditentukan. Informasi teknis lainnya akan diinformasikan saat lomba.